

20260906 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. D -modules 이론의 발전과 crystal bases의 발견으로 잘 알려진 Masaki Kashiwara가 2025년에 수상한 주요 국제 수학상을 쓰시오.

Solution. The Norwegian Academy of Science and Letters는 Masaki Kashiwara에게 algebraic analysis와 representation theory에 대한 근본적 기여, 특히 D -modules 이론의 발전과 crystal bases의 발견을 이유로 2025 Abel Prize를 수여했다.

따라서 정답은

Abel Prize

이다.

□

Problem 2. (Broken Stick Problem). 길이 1인 선분 위에서 서로 독립적으로 uniformly random한 두 점을 골라 선분을 세 조각으로 자른다. 세 조각이 삼각형의 세 변의 길이가 될 확률을 구하시오.

Solution. 두 절단점의 위치를 $U, V \in (0, 1)$ 이라 하고, 대칭성에 의해 $0 < U < V < 1$ 인 경우를 먼저 생각하자. 세 조각의 길이는

$$U, \quad V - U, \quad 1 - V$$

이다. 세 양수가 삼각형의 세 변이 될 필요충분조건은 가장 긴 조각이 $1/2$ 보다 작은 것이므로

$$U < \frac{1}{2}, \quad V - U < \frac{1}{2}, \quad 1 - V < \frac{1}{2}.$$

즉

$$0 < U < \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < V < U + \frac{1}{2}.$$

단위 정사각형의 절반인 영역 $U < V$ 안에서 이 조건을 만족하는 영역의 넓이는

$$\int_0^{1/2} U \, dU = \frac{1}{8}.$$

$V < U$ 인 대칭적인 경우까지 합치면 확률은

$$2 \cdot \frac{1}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

□

Problem 3. 함수 y 가 initial value problem

$$\frac{dy}{dx} = y(1 - y), \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

을 만족한다. $y(\ln 3)$ 을 구하시오.

Solution. 변수를 분리하면

$$\frac{1}{y(1 - y)} dy = dx.$$

적분하여

$$\ln \frac{y}{1 - y} = x + c$$

를 얻는다. $y(0) = 1/2$ 이므로 $c = 0$ 이고,

$$\frac{y}{1 - y} = e^x.$$

따라서

$$y(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

$x = \ln 3$ 을 대입하면

$$\boxed{y(\ln 3) = \frac{3}{4}}.$$

□

Problem 4. 2026 Shaw Prize in Mathematical Sciences는 mathematical analysis의 깊은 기법을 이용하여 한쪽에서는 information theory, signal processing, statistics의 응용 문제를, 다른 한쪽에서는 geometric measure theory와 fluid dynamics의 singularity를 연구한 두 수학자에게 공동 수여되었다. 두 수상자의 이름을 쓰시오.

Solution. 2026 Shaw Prize in Mathematical Sciences의 공동 수상자는 Emmanuel Candès와 Camillo De Lellis이다. 공식 citation은 Candès 쪽의 information theory, signal processing, statistics와 De Lellis 쪽의 geometric measure theory, fluid dynamics를 mathematical analysis의 깊은 기법으로 연결한 업적을 강조한다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{Emmanuel Candès and Camillo De Lellis}}$$

이다.

□

Problem 5. $\mathbb{R}^3$ 의 두 벡터

$$\mathbf{u} := (1, 1, 0), \quad \mathbf{v} := (1, 0, 1)$$

과 원점이 이루는 삼각형의 넓이를 구하시오.

Solution. 삼각형의 넓이는 두 변 벡터의 cross product 크기의 절반이다. 여기서

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

이므로

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{3}.$$

따라서 넓이는

$$\boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

□

Problem 6. 다음을 만족하는 residue class $x \in \mathbb{Z}/105\mathbb{Z}$ 의 개수를 구하시오.

$$x^2 \equiv 1 \pmod{105}.$$

Solution.

$$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$$

이고 세 소수는 pairwise coprime이다. 각 소수 $p \in \{3, 5, 7\}$ 에 대하여

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

의 해는

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{또는} \quad x \equiv -1 \pmod{p}$$

의 두 개이다. Chinese remainder theorem에 의해 세 modulus에서의 부호 선택 하나마다 modulo 105의 residue class가 정확히 하나씩 대응한다.

따라서 해의 개수는

$$2^3 = \boxed{8}.$$

□

Problem 7. 2026년 8월 Levent Alpöge와 Ralph Furman이 공개한 preprint는 Riemann zeta function의 nontrivial zeros 가운데, multiplicity를 포함하여 썼을 때 적어도 얼마의 비율이 simple 이면서 critical line 위에 있음을 별도의 가정 없이 보였는가? 분수로 답하시오.

Solution. Alpöge와 Furman의 2026년 8월 preprint는 Riemann zeta function의 nontrivial zeros를 multiplicity를 포함하여 썼을 때, 적어도 $2/3$ 가 simple이면서 critical line 위에 있음을 별도의 가정 없이 보인다고 명시한다.

따라서 정답은

$$\boxed{\frac{2}{3}}.$$

□

Problem 8. 다음 극한을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

Solution. $x = 0$ 근방에서 Taylor expansion을 사용하면

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

따라서

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + O(x^5),$$

이므로

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}}.$$

□

Problem 9. 유한 tree의 모든 vertex degree가 1, 2, 3 중 하나이고, degree가 3인 vertex가 정확히 4개이다. 이 tree의 leaf 개수를 구하시오.

Solution. Degree가 1, 2, 3인 vertex의 개수를 각각 n_1, n_2, n_3 라 하자. 주어진 조건에 의해 $n_3 = 4$ 이다. Tree의 vertex 수를 n 이라 하면

$$n = n_1 + n_2 + n_3$$

이고 edge 수는 $n - 1$ 이다. Handshaking lemma에 의해

$$n_1 + 2n_2 + 3n_3 = 2(n - 1) = 2(n_1 + n_2 + n_3 - 1).$$

정리하면

$$n_1 = n_3 + 2 = 6.$$

Leaf는 degree가 1인 vertex이므로 정답은

$$\boxed{6}.$$

□

Problem 10. 정사각형의 네 꼭짓점을 세 가지 색 중 하나로 각각 칠한다. 회전으로 서로 겹치는 coloring은 같은 것으로 보고, reflection으로만 겹치는 coloring은 다른 것으로 본다. 서로 다른 coloring의 개수를 구하시오.

Solution. 네 번의 회전에 대하여 고정되는 coloring의 수를 센다.

Identity rotation은 모든 coloring $3^4 = 81$ 개를 고정한다. 90° 와 270° 회전에 고정되려면 네 꼭짓점이 모두 같은 색이어야 하므로 각각 3개이다. 180° 회전에 고정되려면 서로 마주보는 두 꼭짓점끼리 같은 색이면 되므로 $3^2 = 9$ 개이다.

Burnside's lemma에 의해 서로 다른 coloring의 수는

$$\frac{81 + 3 + 9 + 3}{4} = \boxed{24}.$$

□